

Manual de Usuario

Sistema Experto de Cotizacion - Maderas Gerardo

Munoz y Girata — Inteligencia Artificial II — Los Libertadores, 2026

1. Instalacion

1.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Node.js 18 o superior con npm
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox o Edge)

1.2 Pasos de instalacion

1. Clonar: `git clone https://github.com/Aczino885802/Munoz-Girata-sbc.git`
2. Backend: `cd src/backend >> pip install -r requirements.txt`
3. Frontend: `cd src/frontend >> npm install`

1.3 Ejecucion

Terminal 1 (backend): `python -m uvicorn main:app --reload --port 8000`

Terminal 2 (frontend): `npm run dev` — abrir `http://localhost:5173`

2. Uso de la interfaz

2.1 Pagina de inicio

Al abrir la aplicacion se muestra la pagina de inicio con las estadisticas del taller (+25 anos, +500 proyectos, 40 reglas SBC) y el boton para iniciar una cotizacion.

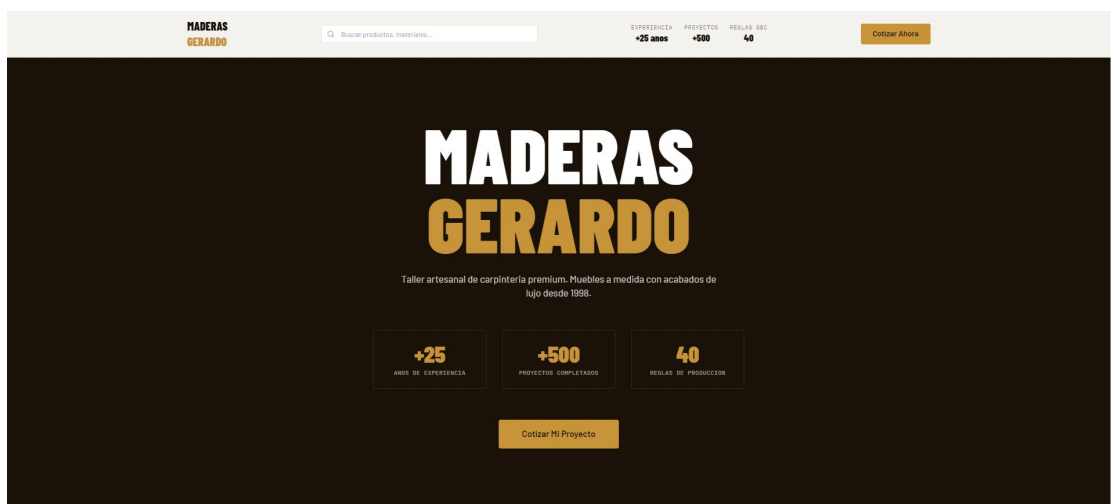


Figura 1. Pagina de inicio de Maderas Gerardo.

2.2 Seleccion del tipo de mueble

El cotizador presenta seis tipos: Puerta, Closet, Cocina, Cama, Mesa y Estante. Al seleccionar uno, el panel derecho actualiza el resumen y el visualizador muestra la silueta en tiempo real.

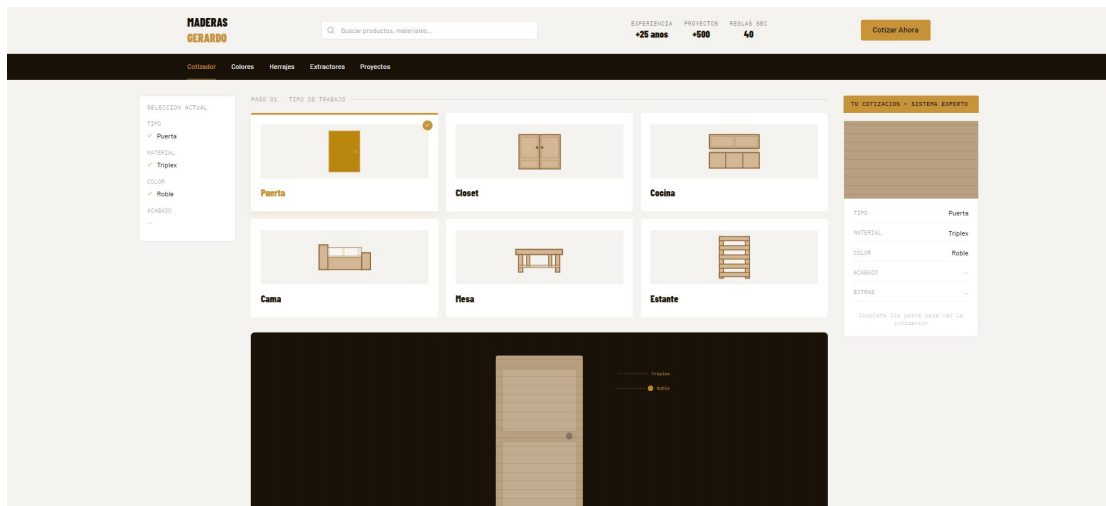


Figura 2. Cotizador con seleccion de tipo de mueble y panel del sistema experto.

2.3 Material, color y acabado

- **Paso 2 - Material:** MDF, Triplex, Madera solida o Pino.
- **Paso 3 - Color:** paleta por familia. La silueta se actualiza con el color elegido.
- **Paso 4 - Acabado:** Natural, Lacado, Barniz o Pintado.

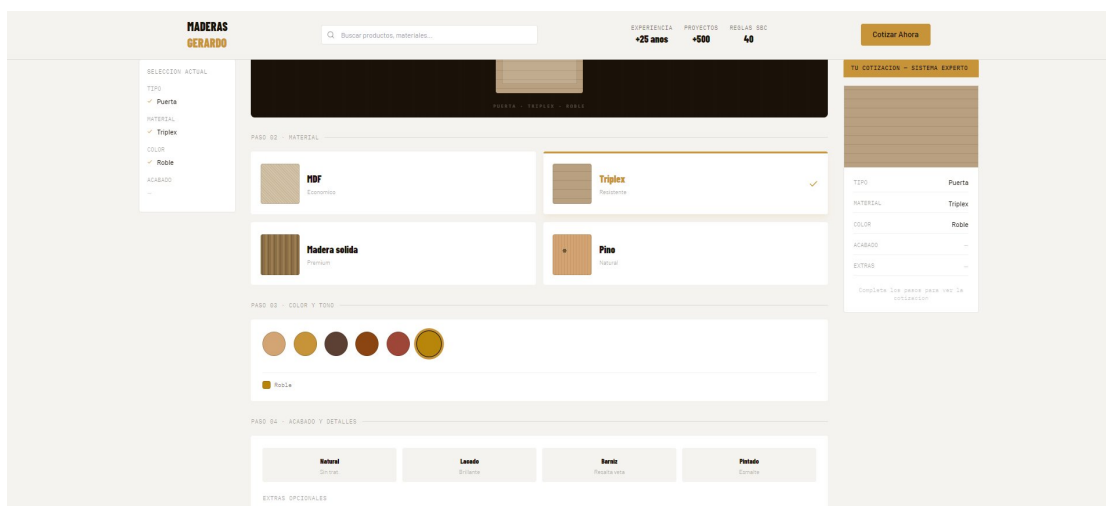


Figura 3. Pasos 2, 3 y 4: material, color y acabado con visualizador en tiempo real.

2.4 Resultado de la cotizacion

El motor ejecuta las 40 reglas y muestra precio estimado, tiempo de entrega, desglose de costos y advertencias. Botones: WhatsApp, descargar PDF o nueva cotizacion.

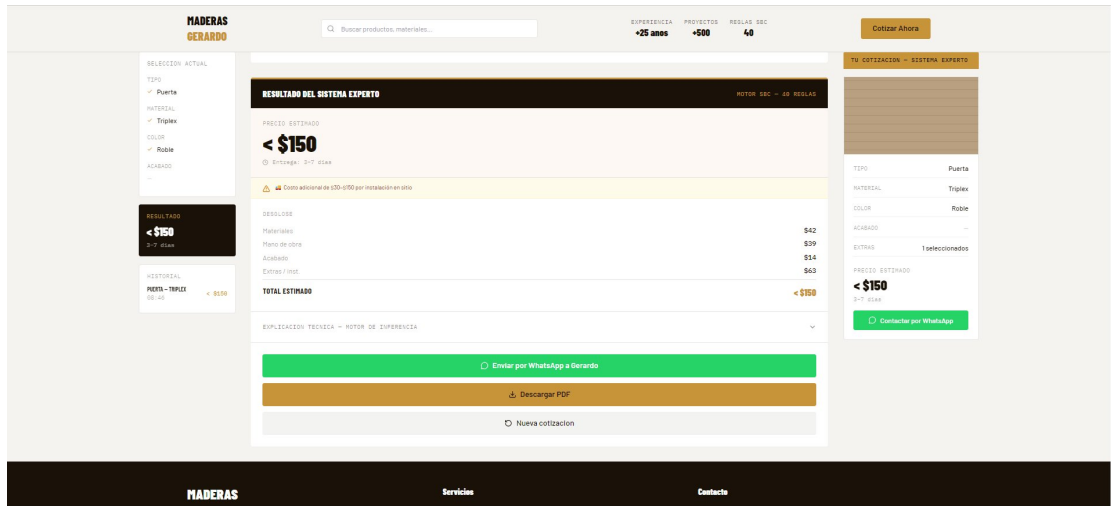


Figura 4. Resultado con precio desglosado y opciones de contacto.

2.5 Explicacion tecnica del motor

El acordeon "Explicacion Tecnica - Motor de Inferencia" muestra las reglas SI-ENTONCES activadas con su factor de certeza (CF). Implementacion de la funcion porque().



Figura 5. Reglas aplicadas por el motor con factores de certeza (funcion porque()).

3. Interpretacion de resultados

3.1 Precio:

"< \$150" indica costo menor o igual a ese valor. El tiempo de entrega es el rango tipico para ese tipo de mueble.

3.2 Factores de certeza:

CF = 1.00 certeza completa. CF = 0.93 certeza alta. El precio integra los CF de todas las reglas aplicadas.

3.3 Advertencias:

Aviso amarillo cuando hay costos adicionales (instalacion, combinaciones premium). No bloquean la cotizacion.

3.4 Acciones:

- **PDF:** descarga documento con todos los detalles.
- **WhatsApp:** mensaje prearmado listo para enviar al taller.